Guía de ejercicios tipo certamen

Clase 04 - Mercados y regulación

Asignatura	ECON1001 - Economía
Unidad	RA2 - Mercados y regulación
Fecha	Lunes 31 de agosto de 2026
Docente	Felipe Mora Rojas
Propósito	Aplicar los conceptos centrales de las clases 01 a 04 mediante problemas cuantitativos y diagnósticos de política económica.

Instrucciones

Tiempo sugerido	75 minutos.
Puntaje total	70 puntos.
Material	Calculadora simple. No se requiere memorizar normativa.
Criterio	Muestre procedimiento, unidades e interpretación económica.
Entrega	Responda en los espacios asignados o en hojas adicionales identificadas.

Antes de calcular, escriba la condición económica que utilizará. Cuando proponga una regulación, identifique primero la falla, luego el instrumento y finalmente una métrica de seguimiento.

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Carrera: _____ **Puntaje:** _____ / 70

Parte I - Repaso integrado (20 puntos)

Ejercicio 1 - Costo de oportunidad y FPP (4 puntos)

Una planta puede producir sensores industriales x y horas de mantenimiento y, con frontera

$$y = 24 - 3x.$$

1. Calcule la tasa marginal de transformación de x en términos de y.
2. Clasifique A$= (4, 12)$, B$= (3, 10)$ y C$= (6, 9)$ como eficientes, ineficientes o inalcanzables.
3. Explique el costo de producir una unidad adicional de x.

Puntaje: _____ / 4

Ejercicio 2 - Equilibrio y escasez (5 puntos)

En un mercado de inspecciones técnicas:

$$Q_d = 80 - 4P, \qquad Q_s = \text{máx}\{0, -10 + 2P\}.$$

1. Determine P^* y Q^*.
2. Identifique el precio mínimo de entrada de los oferentes.
3. Calcule la escasez o excedente cuando $P = 12$.

Puntaje: _____ / 5

Ejercicio 3 - Desplazamientos y excedentes (5 puntos)

Un aumento del precio del combustible encarece el transporte de insumos de una planta. Simultáneamente, una expansión minera aumenta la demanda por sus servicios.

1. Indique qué curva se desplaza y en qué dirección por cada evento.
2. Determine qué ocurre inequívocamente con el precio de equilibrio.
3. Explique por qué el efecto final sobre la cantidad puede ser ambiguo.
4. Dibuje el gráfico correspondiente e identifique el equilibrio inicial.

Puntaje: _____ / 5

Ejercicio 4 - Elasticidad e ingreso total (6 puntos)

Una suscripción industrial aumenta de $50.000 a $55.000 y la cantidad contratada cae de 400 a 370.

1. Calcule la elasticidad-precio de la demanda con el método del punto medio.
2. Clasifique la demanda.
3. Compare el ingreso total antes y después.
4. Indique una explicación plausible de la elasticidad observada.

Puntaje: _____ / 6

Parte II - Competencia y poder de mercado (22 puntos)

Ejercicio 5 - Empresa competitiva (5 puntos)

Una firma enfrenta $P = 24$, $CMg = 6 + 2q$ y $CMe = 15$ en la cantidad óptima.

1. Determine q^*.
2. Calcule el beneficio económico.
3. Explique qué información adicional necesita para decidir un cierre temporal.

Puntaje: _____ / 5

Ejercicio 6 - Monopolio lineal (7 puntos)

La demanda inversa es $P = 120 - 2Q$, el ingreso marginal es $IMg = 120 - 4Q$ y $CMg = 20$. Suponga costo fijo cero.

1. Determine Q_m, P_m y el beneficio.
2. Determine la referencia competitiva Q_c.
3. Calcule la pérdida irrecuperable de eficiencia.
4. Explique por qué el precio monopolista se obtiene desde la demanda y no desde el ingreso marginal.

Puntaje: _____ / 7

Ejercicio 7 - Monopolio natural (5 puntos)

Una red tiene demanda $P = 100 - Q$, costo marginal $CMg = 20$ y costo medio

$$CMe = 20 + \frac{400}{Q}.$$

1. Calcule el resultado de fijar $P = CMg$ y la pérdida financiera.
2. Determine aproximadamente el precio y cantidad que permiten cubrir el costo medio en la raíz relevante.
3. Compare eficiencia de uso y recuperación de costos.

Puntaje: _____ / 5

Ejercicio 8 - Discriminación de precios (5 puntos)

Una plataforma cloud puede cobrar tarifas diferentes a grandes faenas y pequeñas contratistas.

1. Indique tres condiciones necesarias para discriminar precios.
2. Explique una posible ganancia de eficiencia.
3. Explique un riesgo distributivo o competitivo.
4. Distinga discriminación de precios de una diferencia basada en costos.

Puntaje: _____ / 5

Parte III - Plataformas, datos e IA (14 puntos)

Ejercicio 9 - Mercado de dos lados (5 puntos)

Una plataforma conecta proveedores de mantenimiento con plantas industriales. Los proveedores valoran una mayor cantidad de plantas y las plantas valoran una mayor variedad de proveedores.

1. Identifique los dos efectos de red cruzados.
2. Explique por qué un precio igual a cero para las plantas no prueba depredación.
3. Proponga dos indicadores para medir multi-homing o dependencia.

Puntaje: _____ / 5

Ejercicio 10 - Datos, ranking e IA (5 puntos)

La plataforma también vende su propio servicio, usa datos de terceros para entrenar un modelo de recomendación y no explica los principales parámetros del ranking.

1. Identifique dos eficiencias potenciales.
2. Identifique tres riesgos verificables.
3. Señale qué evidencia pediría antes de recomendar una medida.
4. Proponga un remedio inicial proporcional y una métrica de seguimiento.

Puntaje: _____ / 5

Ejercicio 11 - Lectura institucional (4 puntos)

Clasifique cada afirmación como correcta o incorrecta y justifique.

1. “Un requerimiento presentado por la FNE equivale a una sentencia del TDLC”.
2. “La Ley 21.719 ya estaba publicada al 31-08-2026, pero su vigencia general comienza el 01-12-2026”.
3. “El Boletín 16.821-19 era una ley vigente al 31-08-2026”.
4. “Una cláusula de paridad puede afectar la competencia entre canales, pero su efecto debe analizarse en contexto”.

Puntaje: _____ / 4

Parte IV - Fallas de mercado y caso aplicado (14 puntos)

Ejercicio 12 - Externalidad negativa (5 puntos)

Considere

$$BMS = 100 - Q, \qquad CMg_{privado} = 20 + 0{,}3Q,$$

y un daño marginal externo constante de 15.

1. Calcule la cantidad de mercado.
2. Calcule la cantidad socialmente eficiente.
3. Determine el impuesto pigouviano por unidad.
4. Calcule la pérdida de bienestar del resultado no regulado.

Puntaje: _____ / 5

Ejercicio 13 - Diagnóstico rápido (4 puntos)

Identifique la falla principal y un instrumento coherente en cada caso.

1. Una planta contamina el aire de vecinos.
2. El vendedor conoce fallas ocultas de un equipo usado.
3. La ciberseguridad compartida beneficia a firmas que no aportan.
4. Un camino minero de acceso libre se congestiona.

Puntaje: _____ / 4

Ejercicio 14 - Caso MineLink (5 puntos)

MineLink conecta faenas con proveedores. Cobra una comisión con demanda inversa $P = 100 - 0{,}5Q$, $IMg = 100 - Q$ y $CMg = 20$. Además, opera un servicio propio, controla ranking y pagos, usa datos de sellers e impide que cobren menos en su canal directo.

1. Calcule Q_m, P_m, beneficio, Q_c, pérdida irrecuperable y elasticidad en el óptimo.
2. Identifique efectos de red, eficiencias y riesgos.
3. Redacte una recomendación de tres frases: diagnóstico, medida y seguimiento.

Puntaje: _____ / 5

Criterio de corrección

Dimensión	Ponderación
Método y condición económica	40 %
Cálculo correcto	30 %
Interpretación económica	20 %
Control de coherencia y unidades	10 %

Control de calidad

Antes de entregar, compruebe que el signo de la elasticidad sea correcto, que el monopolista lea el precio en la demanda, que la pérdida de eficiencia incluya el factor $\frac{1}{2}$ y que toda recomendación regulatoria tenga una métrica observable.